Instrução Técnica

Realizar Abertura de Chave Tripolar com Extinção de Arco Elétrico na Média Tensão

ENERGISA/GTCD-IT/Nº064/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar 7
5.1.1- Sequência de Operações 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 8, 13,19, 20 e 21 10
5.3- Anexar (Formulários, Desenhos, Fotos e/ou Esquemas) 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
NDU	Norma de Distribuição Unificada

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	Energisa Paraíba	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	12/02/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Abertura em Chave Tripolar com Extinção de Arco Elétrico na Média Tensão

1- OBJETIVO

Estabelecer critérios e procedimentos para a realização da abertura de chave tripolar de média tensão com extinção de arco elétrico em carga

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos profissionais das empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que realizam manutenção e operação do sistema de média tensão, atuando em manobras, desligamentos, e ações de manutenção corretiva e/ou preventiva.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 03 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR-12
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar

Executar tarefas preliminaries:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

5.1.1- Sequência de Operações

TAREFAS INICIAS

- Confirmar junto ao COI se o número do componente que a equipe irá atuar coincide com o número do equipamento visto em campo;
- Analisar o local onde serão posicionados os equipamentos;
- Solicitar o bloqueio do religador a jusante da chave junto ao COI.

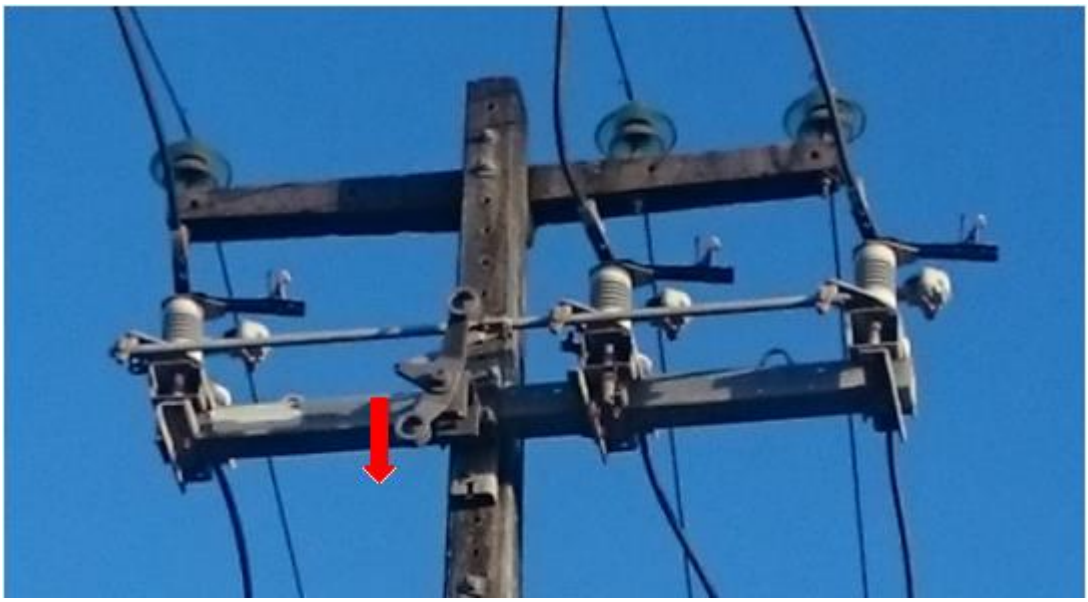
EXECUÇÃO DA MANOBRA DA ESCADA

- Proceder amarração da escada conforme Instrução Técnica ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018;
- Posicionar-se de maneira confortável que possibilite ao eletricista apoio suficiente para utilizar a vara de manobras;
- Pedir autorização ao COI para a realização da manobra e aguardar a confirmação;
- Dada a confirmação o eletricistas deve encaixar o cabeçote da vara de manobra no olhal da alavanca de acionamento da chave;

NOTA:

1. Utilizar a vara de manobra montada com uma quantidade de estágios, de forma a garantir o afastamento determinado pelo Anexo II da NR-10 (Tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre).

- Puxar a alavanca com firmeza para baixo até que as laminas da chave fiquem paralela à cruzeta;



NOTA:

2. O eletricista do solo deve verificar a operação das três (3) laminas, e confirmar a abertura da chave com o COI e a finalização da manobra;

- Entregar a vara de manobra ao eletricista posicionado no solo;
- Sinalizar a estrutura para que seja evitado o risco de religamento acidental;
- Descer da escada de forma segura;
- Desfazer a amarração da escada de acordo com a Instrução Técnica ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018;
- Recolher e acomodar na viatura os equipamentos utilizados.

EXECUÇÃO DA MANOBRA DO CESTO AÉREO

- Erguer o cesto aéreo,de forma controlada, até uma altura que esteja garantido o afastamento determinado pelo Anexo II da NR-10 (Tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre).
- Posicionar-se de maneira confortável possibilitando apoio suficiente para utilizar a vara de manobras;
- Pedir autorização do COI para a realização na manobra, em seguida aguardar a confirmação;
- Dada a confirmação, o eletricistas deve encaixar o cabeçote da vara de manobra no olhal da alavanca de acionamento da chave;

- Puxar a alavanca com firmeza para baixo até que as laminas da chave fiquem paralela à cruzeta;

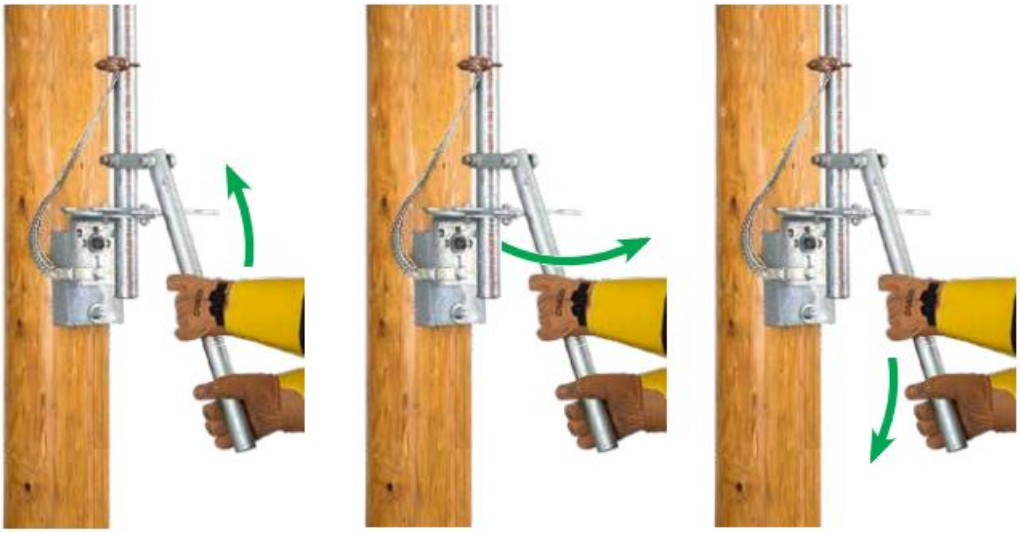
NOTA:

3. O eletricista do solo deve verificar a operação das três (3) laminas, e confirmar a abertura da chave com o COI e a finalização da manobra;

- Entregar a vara de manobra ao eletricista posicionado no solo;
- Sinalizar a estrutura para que seja evitado o risco de religamento acidental.
- Abaixar o cesto aéreo de forma segura, evitando movimento brusco, realizando as operações de acordo com a Instrução Técnica;
- eletricista deve descer de forma calma do cesto, observando os obstáculos existentes;
- Recolher e acomodar na viatura os equipamentos utilizados.

EXECUÇÃO DA MANOBRA POR ALAVANCA EXTENSIVA

- Após sinalizar a área o eletricista que acionará a alavanca deve está utilizando, além de todos os EPIs, obrigatoriamente luvas de média tensão e luvas de cobertura;
- Abrir e remover o cadeado instalado para evitar atos de vandalismo;
- Abrir o berço de descanso da alavanca liberando-a para os movimentos;
- A alavanca deve ser levantada, girada por completo e posicionada pra baixo novamente;



- Reposicionar a alavanca no berço de descanso, fechá-lo e instalar o cadeado, bloqueando o movimento da alavanca;
- Confirmar com o COI a finalização da manobra;
- Sinalizar a estrutura como medida de segurança;

- Recolher e acomodar na viatura os equipamentos utilizados.

EXECUÇÃO DA MANOBRA DO SOLO

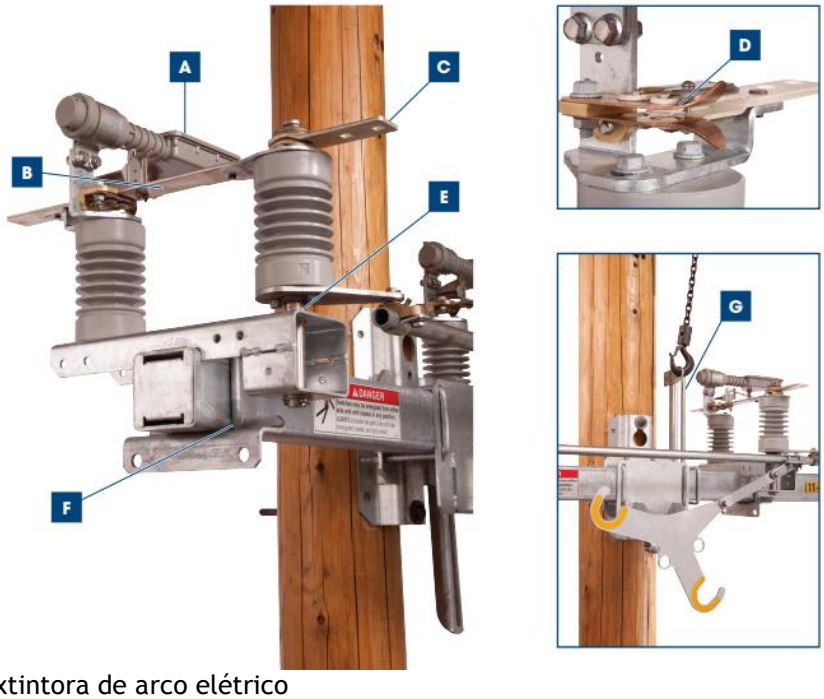
Para executar esta operação devem ser seguidos os mesmos passos descritos na IT ENERGISA/GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobras de Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 8, 13,19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

5.3- Anexar (Formulários, Desenhos, Fotos e/ou Esquemas)

DETALHES CONSTRUTIVOS



A – Câmara extintora de arco elétrico

B – Barra de cobre condutora;

C – Contato móvel;

D – Contato estacionário;

E – Eixo de aço;

F – Sistema de aperto e suporte de acabamento;

G – Suporte de elevação.

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Luva de vaqueta.	01
Luva de borracha isolada de acordo com a classe de tensão.	01
Luva de cobertura de couro.	01
Capacete de segurança com jugular.	01
Uniforme anti-chamas	01
Botina de segurança sem componentes metálicos	01
Kit Altura (conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas e talabarte)	01
Kit Resgate (Linha de vida, fitas de ancoragem freio ABS, mosquetão, carretilha e polia).	01
Óculos de proteção de lente escura.	01
Dispositivo de Ancoragem (ICC, gancho ou agulhão)	01
Bloqueador solar.	01
Cones de sinalização.	06

NOME	QUANTIDADE
Corrente de PVC ou Fita de Sinalização.	01
Vara de manobra completa e cabeçote	01
Escada extensiva	01
Faróis auxiliares	01
Placas de sinalização	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
08/02/2019	Vigente	-	08/02/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	01/04/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro kussano	Gerente DEOP - EMS		